**មេរៀនទី**

# 12 សញ្ញាណដំបូងនៃរូបធរណីមាត្រ

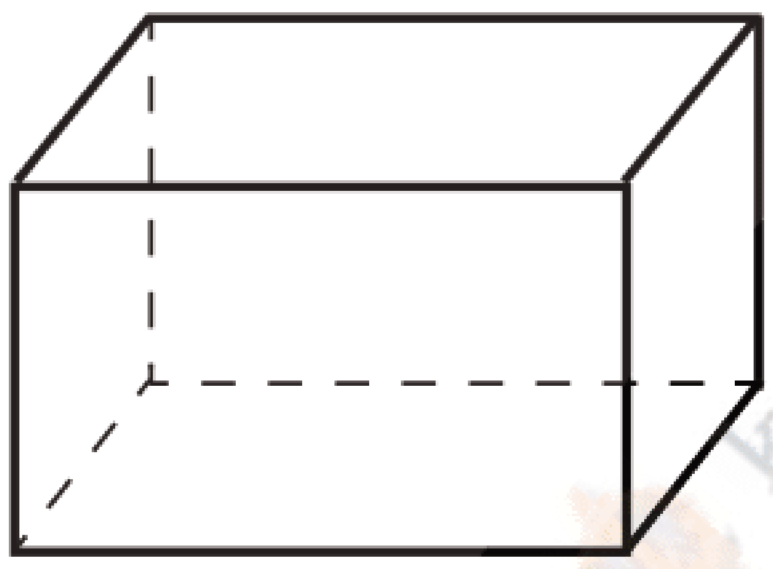
## វត្ថុបំណង

- បង្ហាញសញ្ញាណនៃចំណុច បន្ទាត់ កន្លះបន្ទាត់ និងអង្កត់
- ប្រៀបធៀបអង្កត់
- ធ្វើប្រមាណវិធីបូកនិងដកលើអង្កត់
- ធ្វើប្រមាណវិធីគុណនិងចែកអង្កត់នឹងមួយចំនួន ។

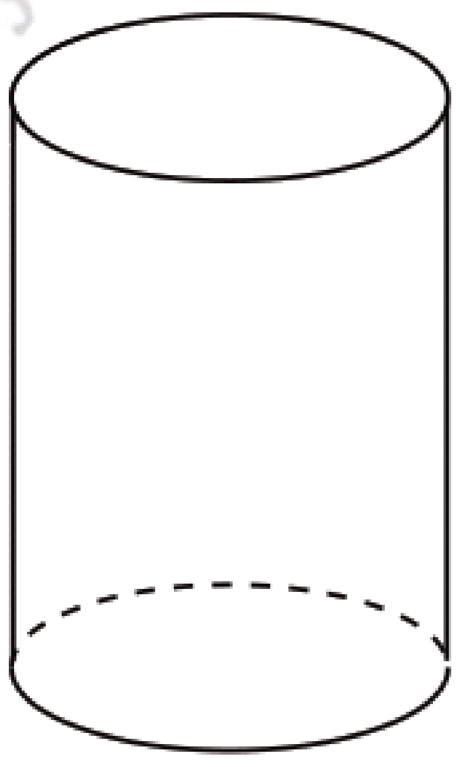
## 1. សញ្ញាណរូបធរណីមាត្រ

### 1.1 សញ្ញាណទូទៅនៃរូបធរណីមាត្រ

*ឧទាហរណ៍*



ប្រលេពីប៉ែតកែង



ស៊ីឡាំង

ពីរ៉ាមីត

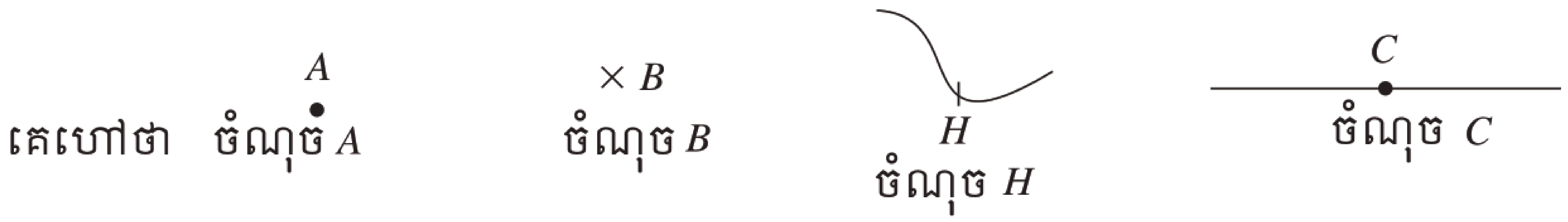
ការសិក្សាអំពីរូបរាង ទំហំ វិមាត្រទីតាំង និងលក្ខណៈនៃវត្ថុ ជាការចាំបាច់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ។

### 1.2 ចំណុច

***ឧទាហរណ៍*** បើគេយកចុងខ្មៅដៃស្រួចទៅចុចលើក្រដាសនោះគេបានស្នាមមូលមួយ រូបផ្កាយនៅលើមេឃ ខ្សាច់មួយគ្រាប់ ... រូបភាពទាំងអស់នេះហៅថា **ចំណុច** ។

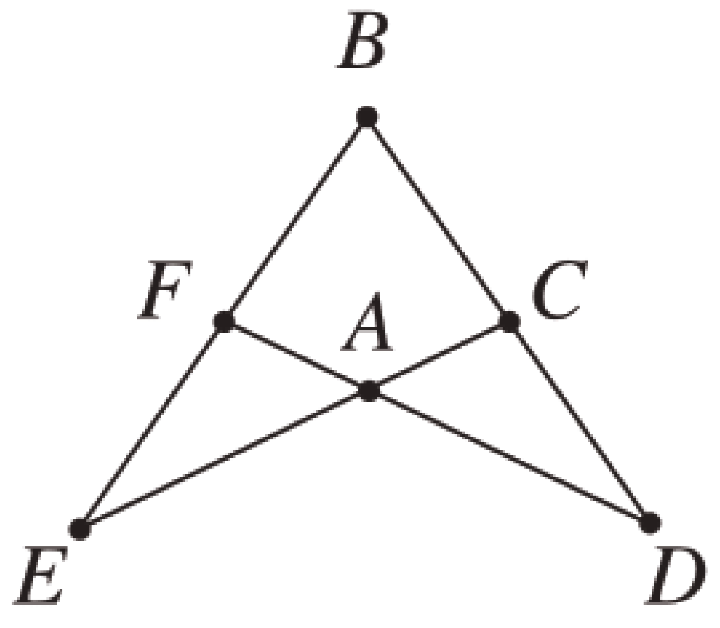
**សម្គាល់**
- ចំណុចគ្មានវិមាត្រ គ្មានទទឹង គ្មានបណ្តោយ គ្មានកំពស់ទេ ។
- ចំណុចជាធាតុតូចបំផុត គេហៅថា **ភាវៈធរណីមាត្រងាយជាងគេ** ។

***ឧទាហរណ៍***    គេតាងចំណុចដោយ



**លំហាត់គំរូ**    លោកគ្រូបានឱ្យសិស្សយកដើមផ្កាចំនួន 6 ដើមទៅដាំឱ្យបាន 4 ជួរ ដែលក្នុងមួយជួរៗមាន 3 ដើម ។ តើត្រូវដាំរបៀបណា ? ដៅចំណុចដែលត្រូវដាំ ?

**ចម្លើយ**

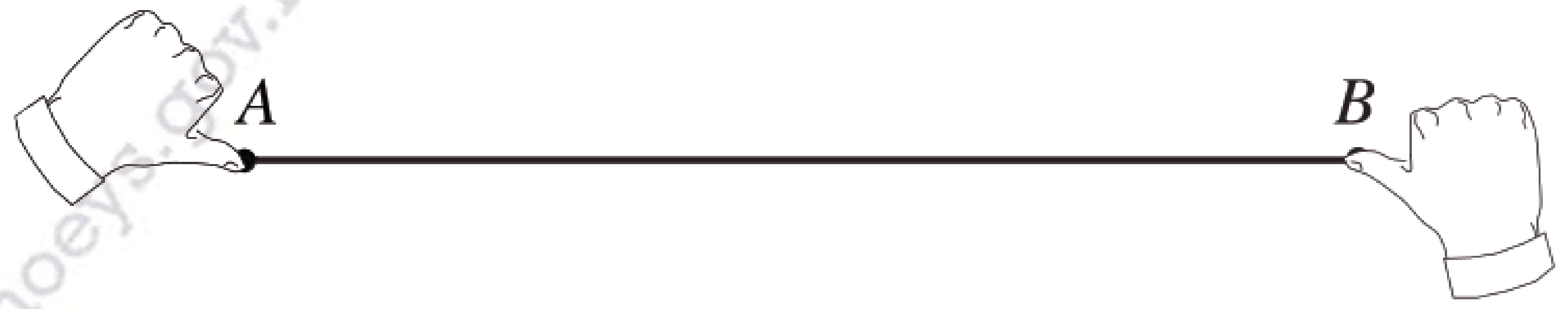


**ប្រតិបត្តិ**    ឱ្យឧទាហរណ៍រូបភាពចំណុចងាយៗដែលមាននៅជុំវិញខ្លួន ។

## 1.3 បន្ទាត់

***ឧទាហរណ៍ 1***    បើគេរំកិលចុងខ្មៅដៃនៅលើក្រដាស គេបានរូបភាពមួយហៅថាបន្ទាត់ $d$ ។

***ឧទាហរណ៍ 2***    បើគេយកម្ជុលពីរដើមមកដោតរៀងគ្នាត្រង់ $A$ និង $B$ ។ រួចគេយកខ្សែអំបោះពីរសរសៃដែលមានពណ៌ខុសគ្នាមកចងសន្ទឹងត្រង់ $A$ និង $B$ គេសង្កេតឃើញថាខ្សែអំបោះនៅត្រង់ចន្លោះចំណុច $A$ និង $B$ ត្រួតស៊ីគ្នា ។



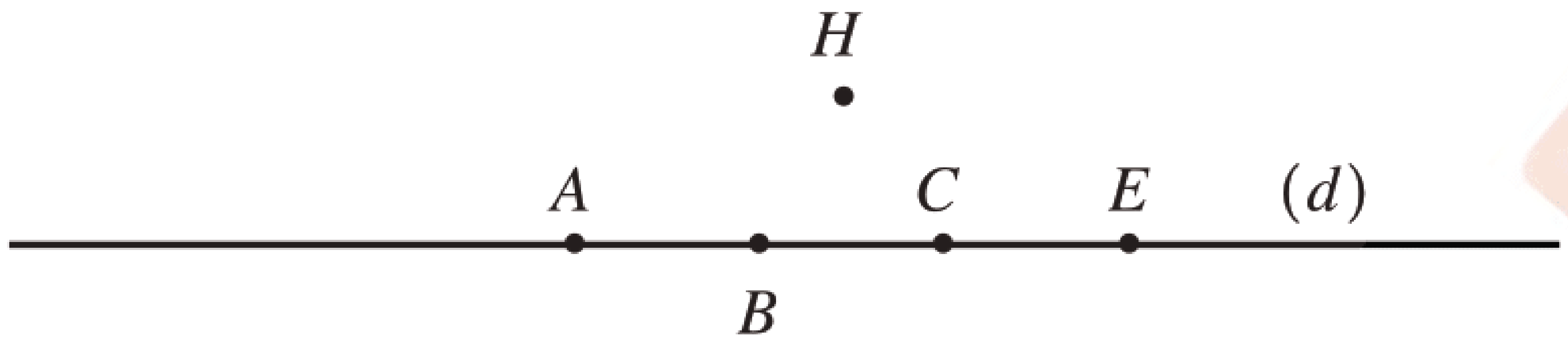
**សម្គាល់**    បន្ទាត់គ្មានកម្ពស់ គ្មានទទឹងតែគេអាចនិយាយពីបណ្ដោយវាបាន ។ បន្ទាត់ជាភាវៈធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្រមួយ ។

តាមឧទាហរណ៍ខាងលើ គេសង្កេតឃើញថាតាមពីរចំណុចផ្សេងគ្នា $A$ និង $B$ គេអាចគូសបានបន្ទាត់តែមួយគត់ ។ គេកំណត់សរសេរ : បន្ទាត់ $AB$ ។ គេអាចបន្លាយ $AB$ បានទាំងសងខាងព្រោះបន្ទាត់គ្មានព្រំដែន ។

**ស្វ័យសត្យ** - តាមចំណុចមួយគេអាចគូសបានបន្ទាត់ច្រើនរាប់មិនអស់

- តាមចំណុចពីរផ្សេងគ្នាគេអាចគូសបានបន្ទាត់តែមួយគត់ ឬច្រើនរាប់មិនអស់តែត្រួតស៊ីគ្នា ។

**លំហាត់គំរូ** រូបខាងក្រោមតាងឱ្យបន្ទាត់ $d$ និងចំណុច $A, B, C, E, H$ ។ តើចំណុចណាខ្លះជារបស់បន្ទាត់ $d$ និងមិនមែនជារបស់បន្ទាត់ $d$ ?



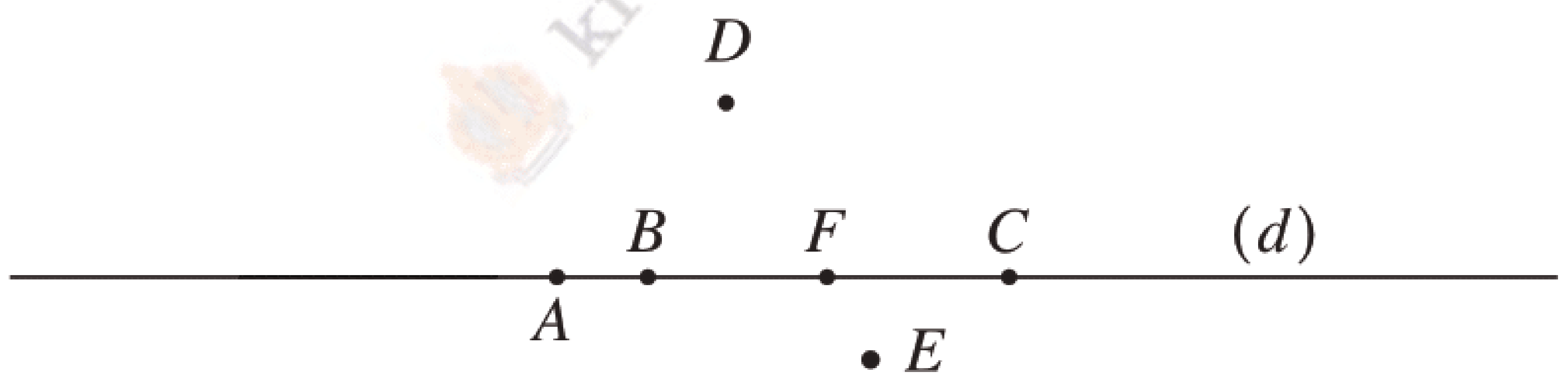
**ចម្លើយ** ចំណុច $A, B, C, E$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ $d$ តែមួយ គេថា $A, B, C, E$ រត់ត្រង់គ្នា

គេសរសេរ $A\in d$ , $B\in d$ , $C\in d$ , $E\in d$ សញ្ញា $\in$ អានថាជារបស់ ។

ចំណុច $H$ មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ $d$ ទេ

គេសរសេរ $H\notin d$ អានថា $H$ មិនមែនជារបស់បន្ទាត់ $d$ ។

**ប្រតិបត្តិ** ជំនួស ... ខាងក្រោមដោយសញ្ញា $\in$ ឬ $\notin$

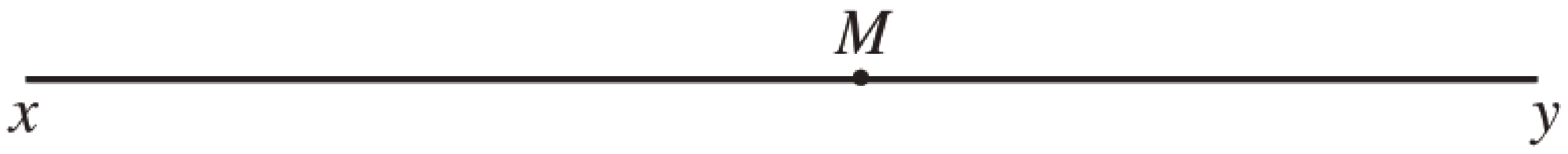


ក. $A$ …… $d$ ខ. $F$ …… $d$ គ. $D$ …… $d$

ឃ. $B$ …… $d$ ង. $E$ …… $d$ ច. $C$ …… $d$

## 1.4 កន្លះបន្ទាត់

***ឧទាហរណ៍*** **:** គេមានបន្ទាត់ $xy$ មួយនិងចំណុច $M$ មួយ ដែល $M\in xy$ នោះគេបាន

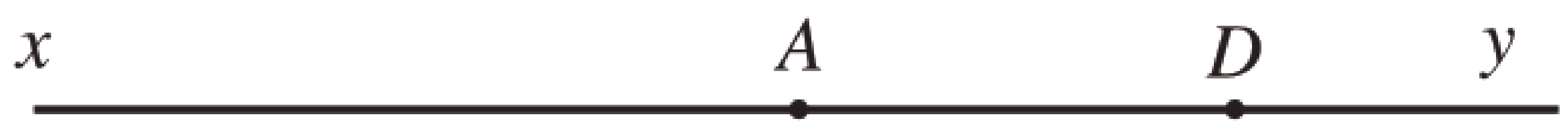


គេថាចំណុច $M$ ចែកបន្ទាត់ $xy$ ជាពីរផ្នែកគឺ $Mx$ និង $My$ ។ ផ្នែកនីមួយៗហៅថាកន្លះបន្ទាត់ ។ គេសរសេរកន្លះបន្ទាត់ $Mx$ និង $My$ ។ ចំណុច $M$ ហៅថាគល់នៃកន្លះបន្ទាត់ ។

**សម្គាល់** - ដើម្បីកំណត់កន្លះបន្ទាត់មួយ គេត្រូវសរសេរ “ គល់ ” មុន ។

- កន្លះបន្ទាត់ $Mx$ និង $My$ ដែលផ្តុំបានបន្ទាត់ $xy$ គេហៅថា “ កន្លះបន្ទាត់ឈមគ្នា ” ។
- កន្លះបន្ទាត់មានព្រំដែនតែម្ខាងទេ ។

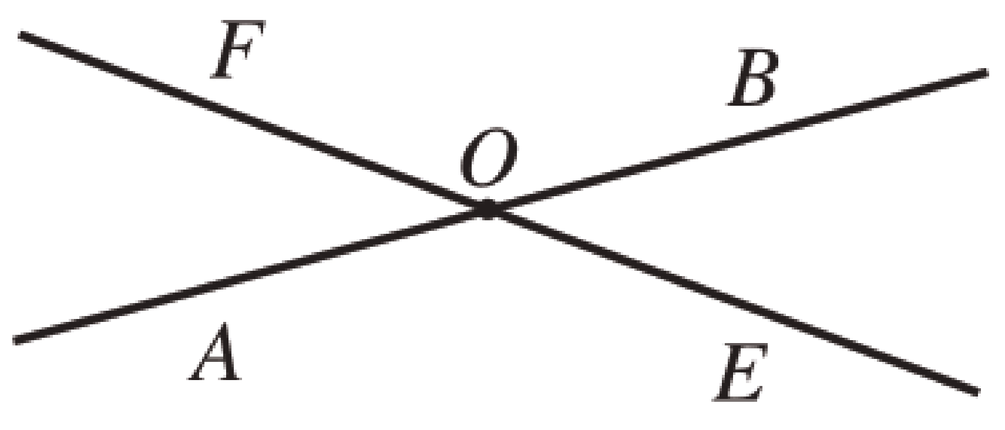
**លំហាត់គំរូ 1** សរសេរកន្លះបន្ទាត់តាមរូបខាងក្រោម



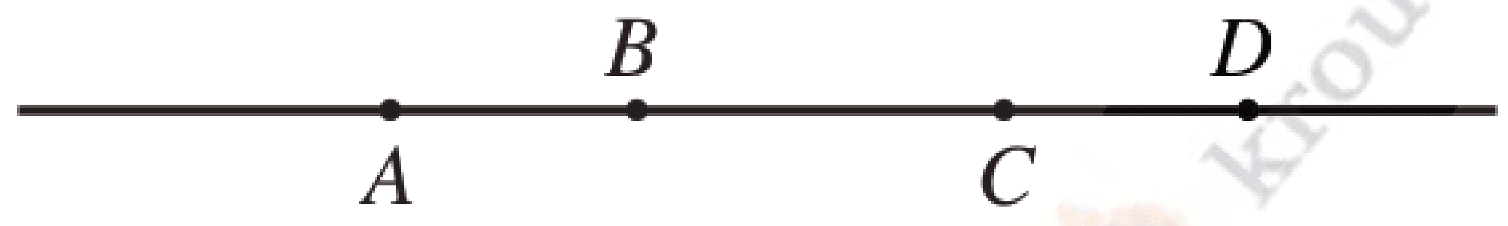
**ចម្លើយ** គេបានកន្លះបន្ទាត់ $Ax$ , $Ay$ , $Dx$ និង $Dy$ ។

**លំហាត់គំរូ 2** គេមានបន្ទាត់ $AB$ និង $EF$ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច $O$ ។ គូសរូប និងសរសេរឈ្មោះកន្លះបន្ទាត់ទាំងនោះ ។

**ចម្លើយ** កន្លះបន្ទាត់ $OA$ , $OB$ , $OE$ , $OF$ ។



**ប្រតិបត្តិ** ពិនិត្យមើលរូប រួចឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោម ?

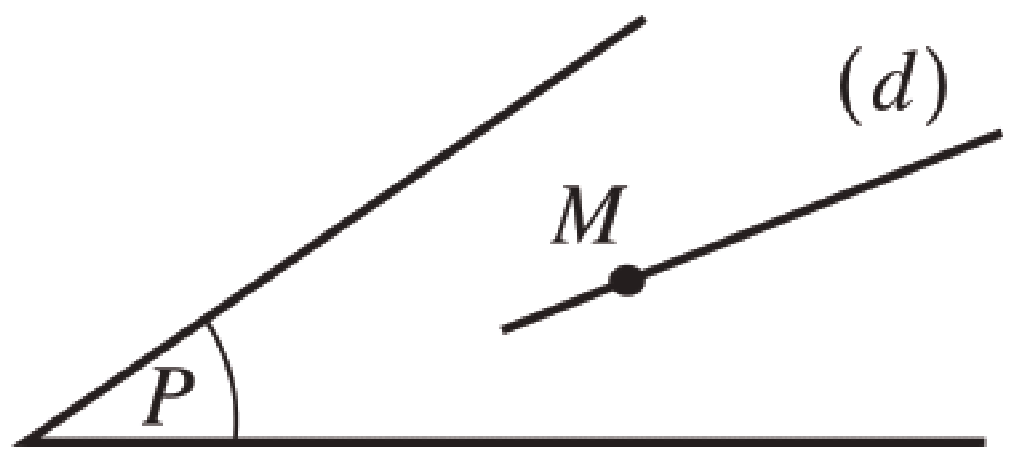


តាមរូបខាងលើ តើមានកន្លះបន្ទាត់ប៉ុន្មាន ? សរសេរឈ្មោះកន្លះបន្ទាត់ទាំងនោះ ។

## 1.5 ប្លង់

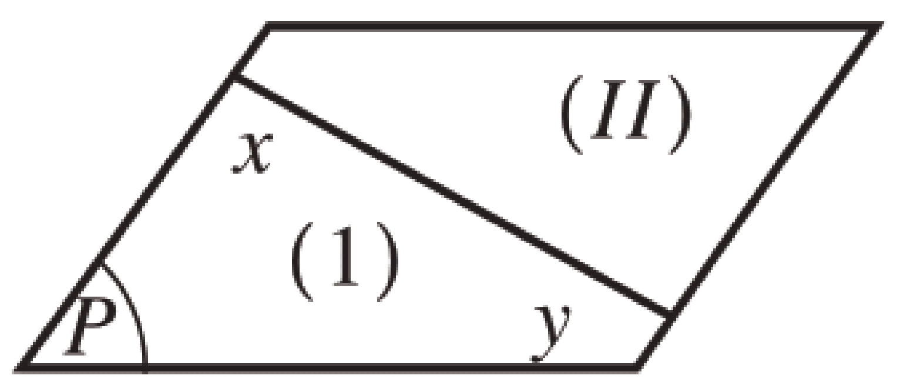
***ឧទាហរណ៍ 1*** គេឃើញថាផ្ទៃរាបស្មើនៅជុំវិញខ្លួនយើង ដូចជាផ្ទៃជញ្ជាំង ផ្ទៃពិដានផ្ទះ ផ្ទៃតុ ឬផ្ទៃក្រដាសមួយសន្លឹកជាសញ្ញាណនៃប្លង់ ។

បើបន្ទាត់ $d$ នៅក្នុងប្លង់ $P$ មានន័យថាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៃបន្ទាត់ $d$ ក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ $P$ ដែរ ។



បានសេចក្តីថា $M \in d \Rightarrow M \subset P$ ។

***ឧទាហរណ៍ 2*** បើបន្ទាត់ $xy$ ចែកប្លង់ $P$ ជាពីរផ្នែកគឺ $(I)$ និងផ្នែក $(II)$ ដែល $(I)$ និង $(II)$ ហៅថាកន្លះប្លង់ នោះបន្ទាត់ $xy$ ជាព្រំដែនរួមនៃបន្ទាត់កន្លះប្លង់ទាំងពីរ ។



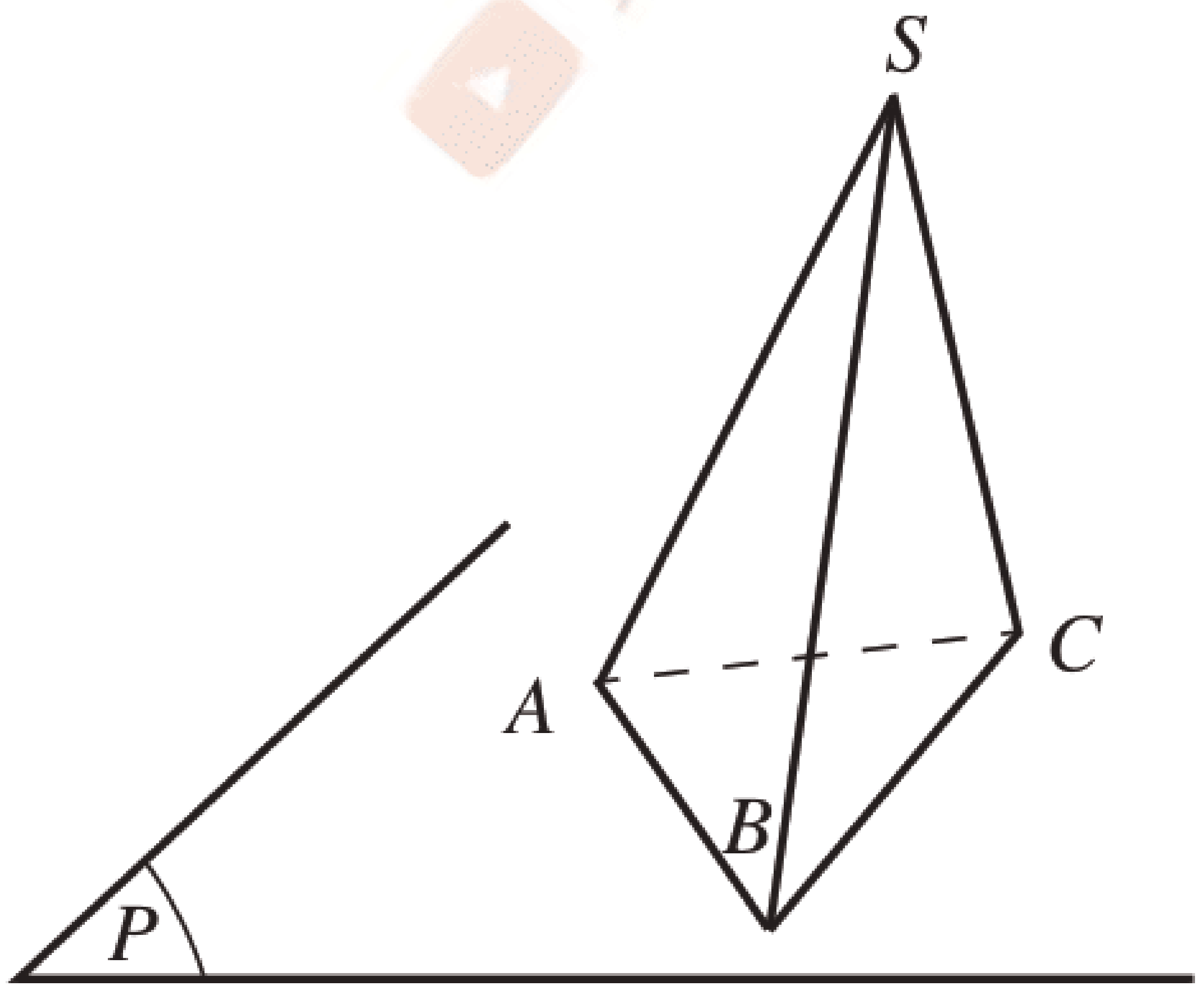
**លំហាត់គំរូ 1** រកឧទាហរណ៍នៅជុំវិញខ្លួនដែលឱ្យរូបភាពប្លង់ ។

**ចម្លើយ** ផ្ទៃទឹកនៅនឹងថ្កល់ ផ្ទៃក្តារខៀន ផ្ទៃកញ្ចក់ ...... ជារូបភាពប្លង់ ។

**លំហាត់គំរូ 2** បើគេរំកិលផ្ទាំងគំនូរមួយលើតុ តើគេសង្កេតឃើញផ្ទៃទាំងពីរនោះយ៉ាងដូចម្តេច ? ចូរធ្វើការសន្និដ្ឋាន ?

**ចម្លើយ** - គេឃើញវាត្រួតស៊ីគ្នាជានិច្ច ។

- ដូចនេះប្លង់អាចរំកិលលើខ្លួនឯង ។



**ប្រតិបត្តិ** នៅលើប្លង់ $P$ មួយគេមានបីចំណុច $A$, $B$, $C$ រត់មិនត្រង់គ្នា ( ដូចរូបខាងស្តាំ ) ។ ហើយចំណុច $S$ មួយនៅក្រៅប្លង់ $P$ គេគូសបន្ទាត់ $SA$, $SB$ និង $SC$ ។

ក. ចូររាប់ប្លង់ថ្មីដែលទើបនឹងកើតមាន ។

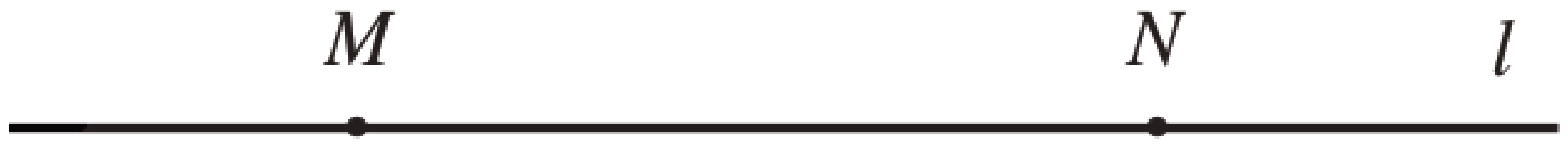
ខ. តើប្លង់ $P$ មានបន្ទាត់ណាខ្លះរួមជាមួយនឹងប្លង់ថ្មីទាំងនេះ ?

គ. ចូរប្រាប់ថាតើចំណុច $S$, $A$, $B$, $C$ ជារបស់ប្លង់ណាខ្លះ ?

## 2. អង្កត់

### 2.1 សំណង់អង្កត់

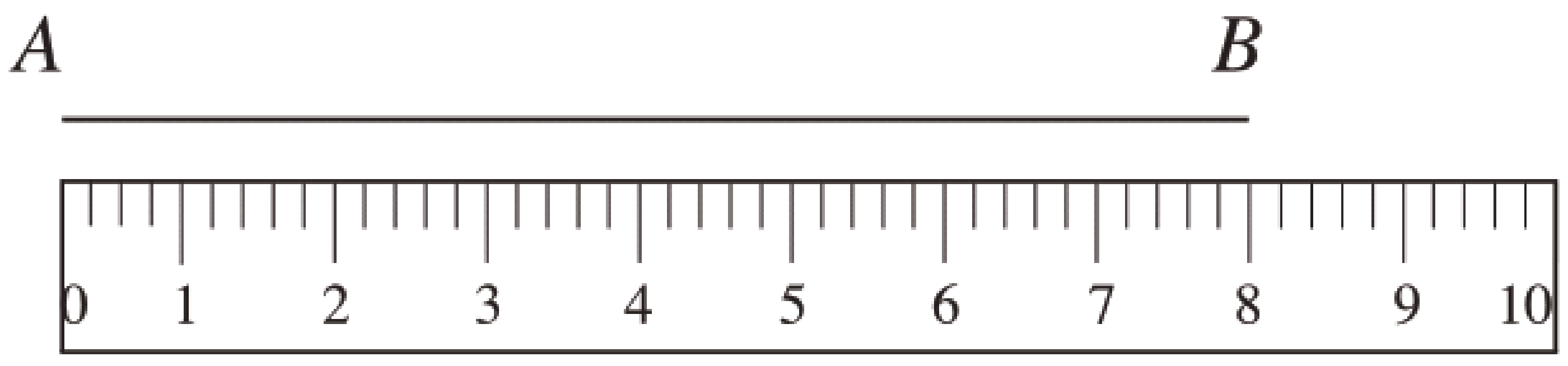
***ឧទាហរណ៍ 1*** គេមានបន្ទាត់ $l$ និង $M \in l$ ដែលចំណុច $M$ មិនត្រួតលើ $N$ ។



នោះគេបានផ្នែកមួយនៃបន្ទាត់ខណ្ឌដោយចំណុច $M$ និង $N$ ហៅថាអង្កត់ ។

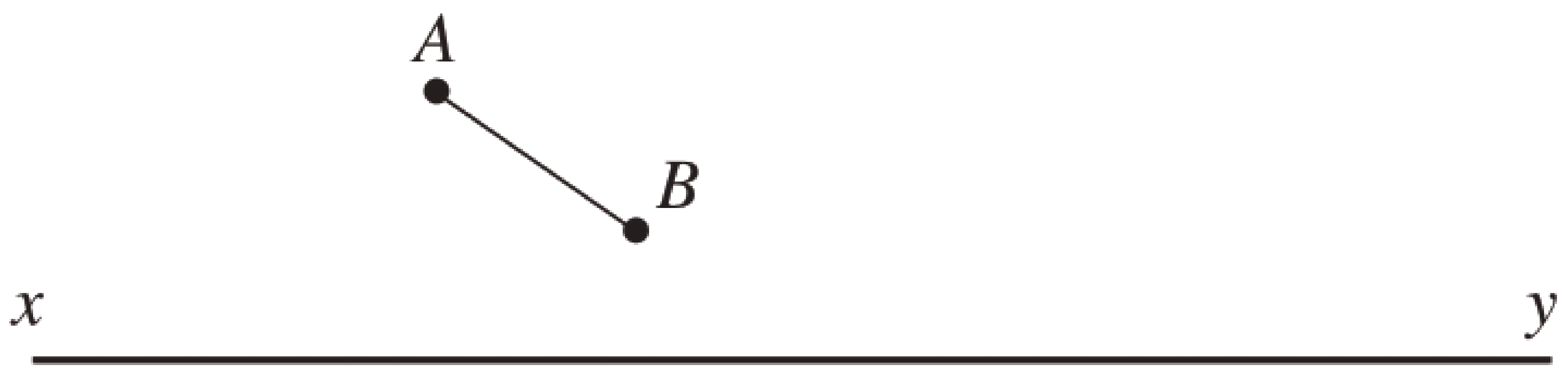
គេកំណត់សរសេរអង្កត់ $MN$ ចំណុច $M$ និង $N$ ហៅថាចុងអង្កត់ បន្ទាត់ $l$ ហៅថាទម្រនៃអង្កត់ $MN$ ។

***ឧទាហរណ៍ 2*** គេដឹងប្រវែងអង្កត់មួយកាលណាគេយកបន្ទាត់ក្រិតទៅវាស់វា ( គិតជា $cm$) ។



អង្កត់ $AB$ មានប្រវែង $8cm$ ។ គេកំណត់សរសេរ $AB = 8cm$ ។

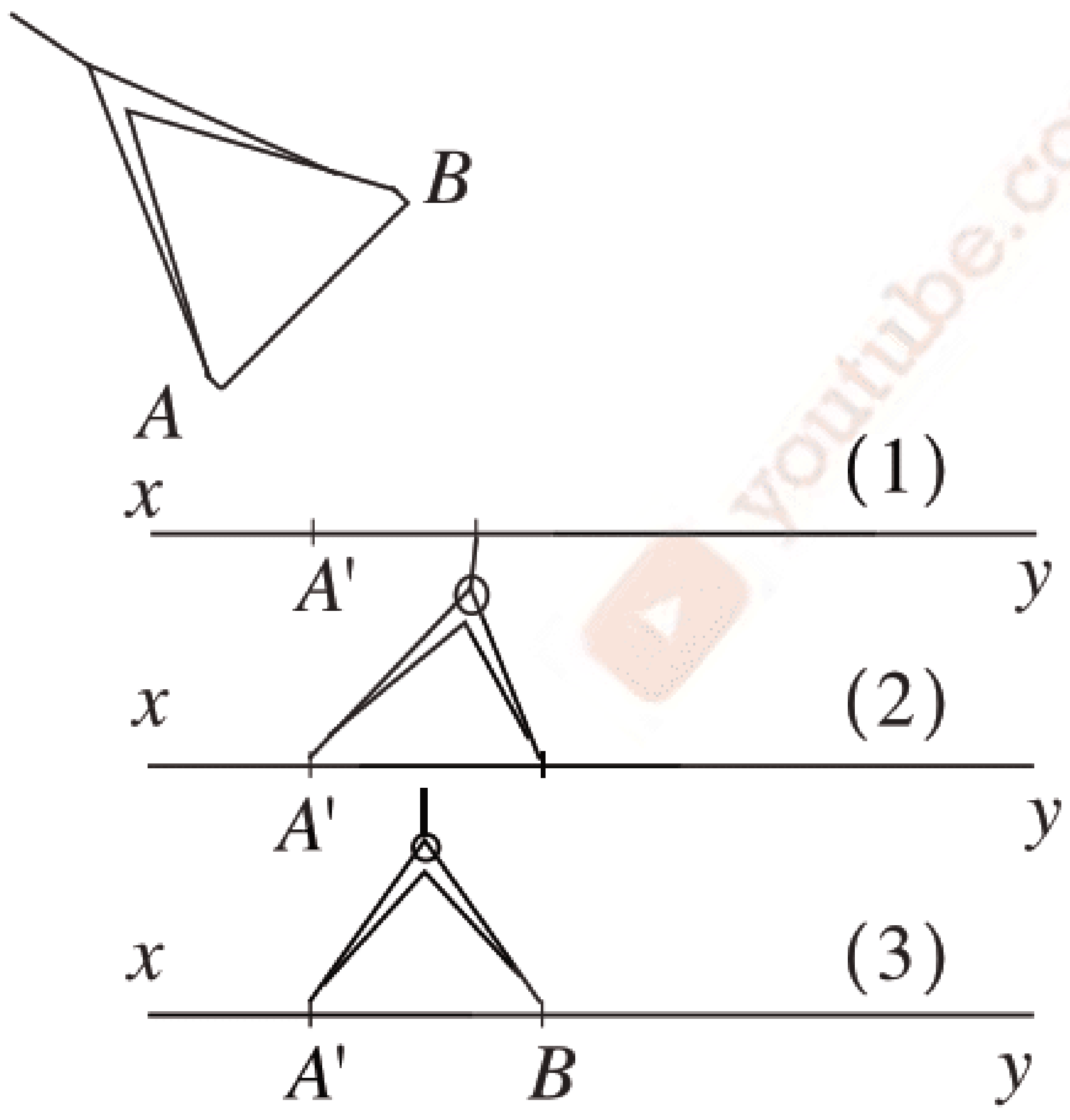
**លំហាត់គំរូ** នៅលើបន្ទាត់ $xy$ មួយ គូសអង្កត់ $A'B'$ ឱ្យមានប្រវែងស្មើនឹងអង្កត់ $AB$ ។



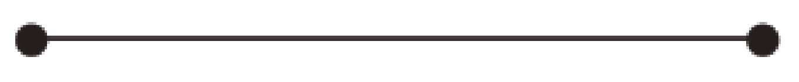
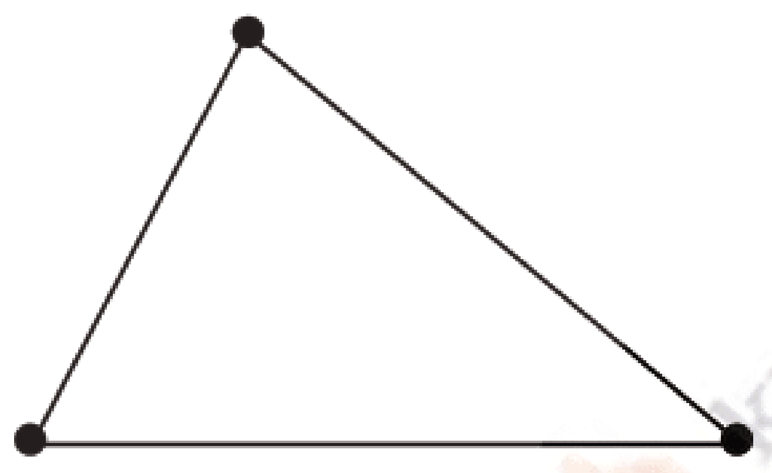
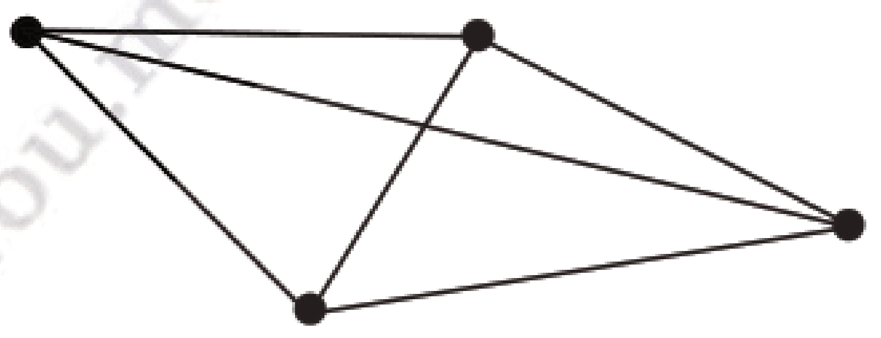
**ចម្លើយ**
- បើករង្វង់ដែកឈានដើម្បីវាស់ប្រវែង $AB$
- ដៅចំណុច $A'\in xy$
- រក្សារង្វង់ដែកឈានឱ្យនៅដដែល រួចដាក់ចុងម្ខាងត្រង់ចំណុច $A'$ និងចុងម្ខាងទៀតគូសលើបន្ទាត់ $xy$ ត្រង់ $B'$

គេបានអង្កត់ $A'B'$ ដែល $AB = A'B'$ ។

ដូចនេះគេបាន $AB = A'B'$ តាមបម្រាប់ ។

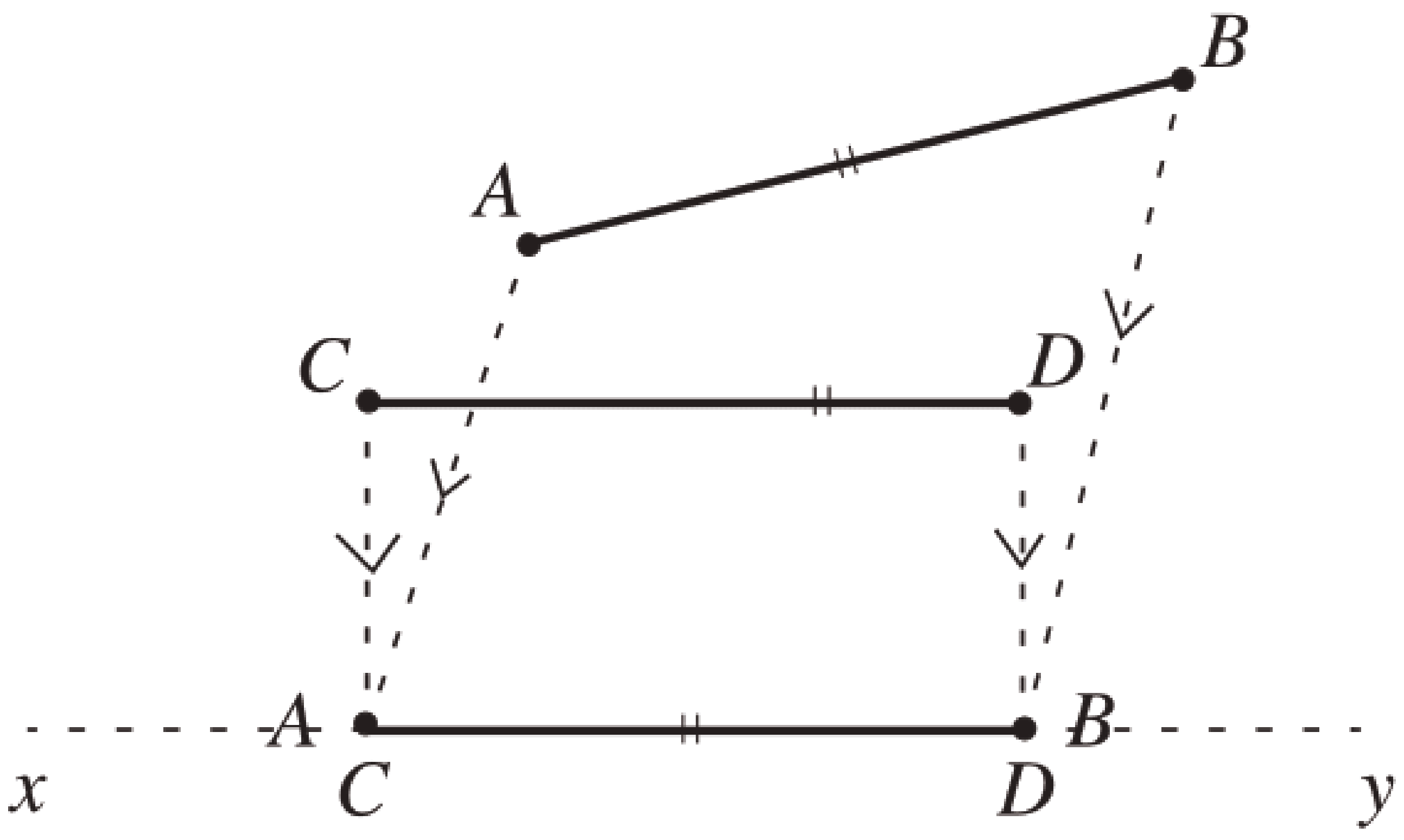


**ប្រតិបត្តិ** តាមរូបខាងក្រោម បំពេញចម្លើយនិងសង់អង្កត់នោះតាមលំនាំគំរូដែលឱ្យ

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | - - - - - - - - - - - - - - - |
| ចំណុច 2 | ចំណុច 3 | ចំណុច 4 | ចំណុច 5 |
| អង្កត់ : 1 | អង្កត់ : 3 | អង្កត់ : 6 | អង្កត់ :……… |
| 0 + 1 | 1 + 2 | 1 + 2 + 3 | ……………… |

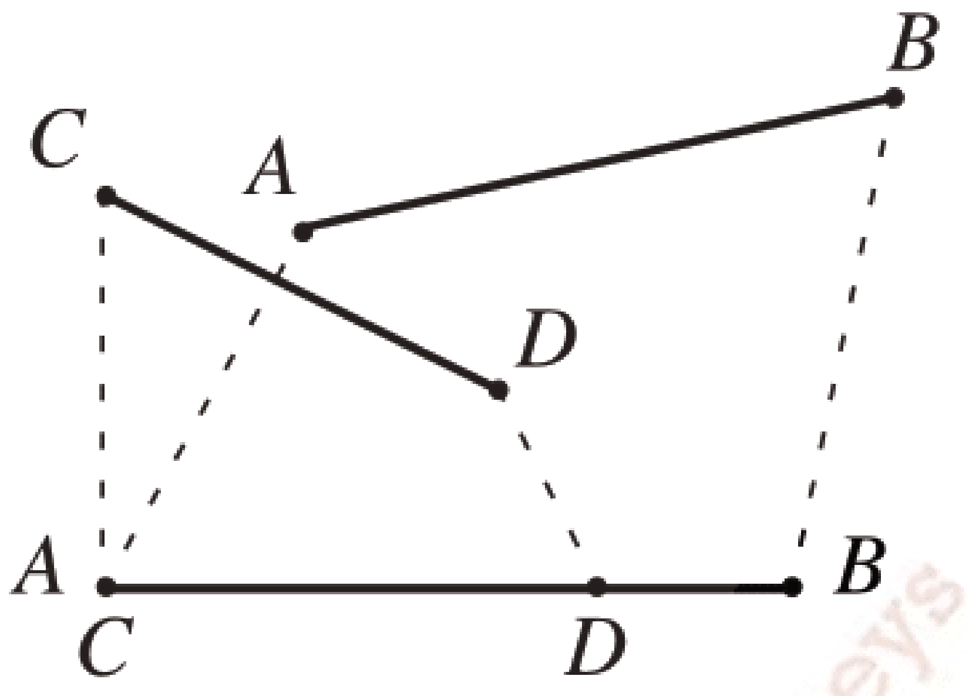
## 2.2 ប្រៀបធៀបអង្កត់ពីរ

***ឧទាហរណ៍ 1*** គេមានអង្កត់ $AB$ និងអង្កត់ $CD$ ។ នៅលើបន្ទាត់ $xy$ មួយគេដាក់ចំណុច $A$ និង $C$ ឱ្យត្រួតស៊ីគ្នា បើចំណុច $B$ និងចំណុច $D$ ត្រួតស៊ីគ្នាលើ $xy$ នោះគេថាអង្កត់ $AB$ និងអង្កត់ $CD$ ត្រួតស៊ីគ្នា ហើយមានប្រវែងស្មើគ្នា ។



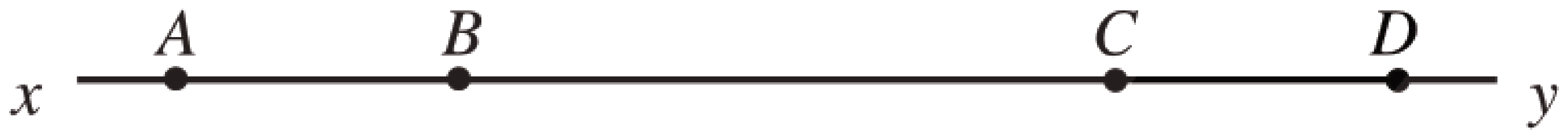
គេសរសេរ $AB = CD$ ។

**ឧទាហរណ៍ 2** គេមានអង្កត់ $AB$ និងអង្កត់ $CD$ ។ គេដាក់ចំណុច $A$ និង $C$ នៅលើបន្ទាត់ $xy$ មួយ លៃយ៉ាងណាឱ្យ $A$ និង $C$ ត្រួតស៊ីគ្នា ហើយដាក់ $B$ និង $D$ នៅលើ $xy$ ផ្នែកខាង $y$ ។ បើ $D$ នៅចន្លោះ $A$ និង$B$ នោះអង្កត់ $AB$ ធំជាង $CD$ ហើយអង្កត់ $CD$ តូចជាង $AB$ ។



គេសរសេរ $AB > CD$ ឬ $CD < AB$ ។

**លំហាត់គំរូ** គេមានចំណុចបួន $A, B, C, D$ នៅលើបន្ទាត់ $xy$ ដូចរូបខាងក្រោម :



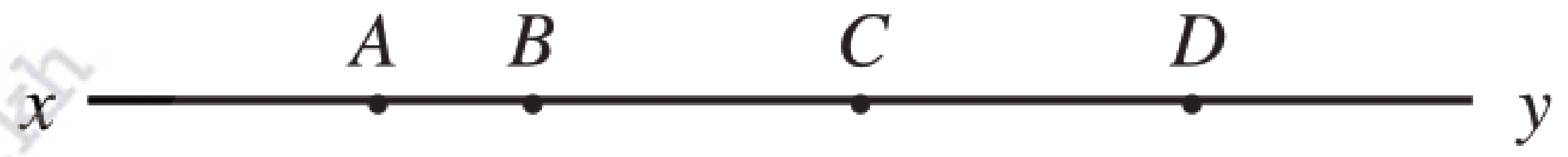
ក. ដោយប្រើដែកឈាន ប្រៀបធៀបអង្កត់ $AB$ និង $CD$ ។

ខ. តើគេអាចសន្និដ្ឋានយ៉ាងណាចំពោះអង្កត់ $AC$ និង $BD$ ។

**ចម្លើយ** ក. ប្រើចុងទាំងពីរនៃដែកឈានមកដៅចំចំណុច $A$ និង $B$ ។ ដោយរក្សារង្វះនៃដែកឈាននេះ គេឃើញចុងទាំងពីរនៃដែកឈានដៅលើចំណុច $C$ និង $D$ ។ ដូចនេះ $AB = CD$ ។

ខ. អង្កត់ $AC$ និង $BD$ មានផ្នែករួមគឺអង្កត់ $BC$ ដោយ $AB = CD$ នោះ $AC = BD$ ។

**ប្រតិបត្តិ** គេមានចំណុចបួន $A, B, C, D$ នៅលើបន្ទាត់ $xy$ ដូចរូបខាងក្រោម ។



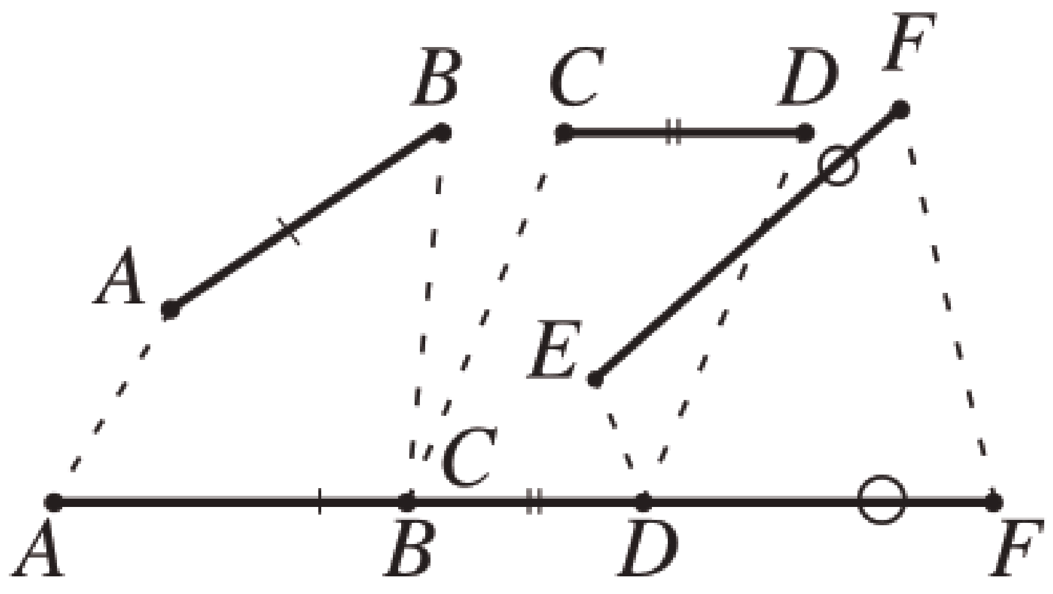
ដោយប្រើដែកឈាន :

ក. ប្រៀបធៀបអង្កត់ $AB$ និងអង្កត់ $BC$ ។

ខ. ប្រៀបធៀបអង្កត់ $CD$ និងអង្កត់ $BC$ ។

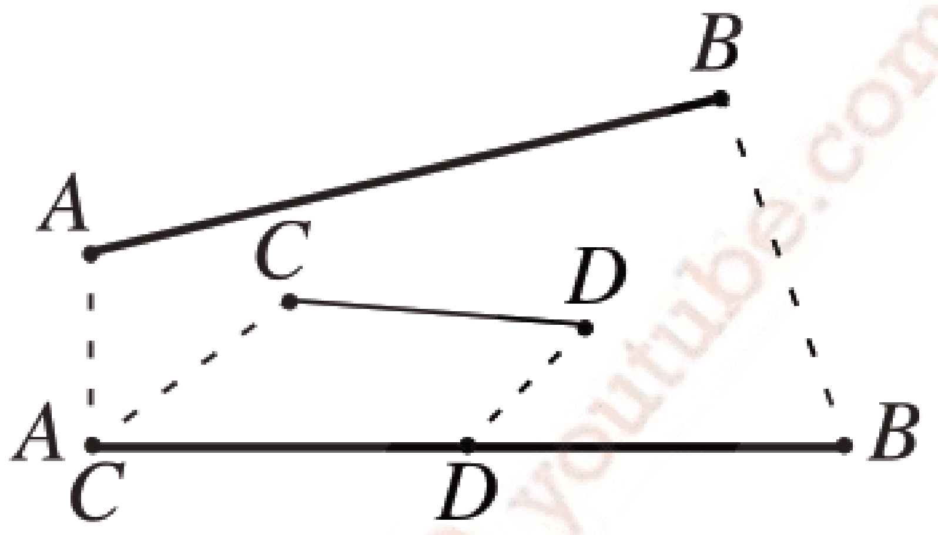
គ. តើគេអាចសន្និដ្ឋានយ៉ាងណាចំពោះអង្កត់ $AC$ និងអង្កត់ $CD$ ?

## 2.3 វិធីបូក និងដកអង្កត់



***ឧទាហរណ៍ 1*** គណនាផលបូកនៃអង្កត់ $AB$ , $CD$ និង $EF$ ។ អ័ក្ស $AF$ ហៅថាផលបូកនៃអង្កត់ $AB$ , $CD$ និង $EF$ ។

ដូចនេះ $\boxed{AF = AB + BD + DF}$ ។



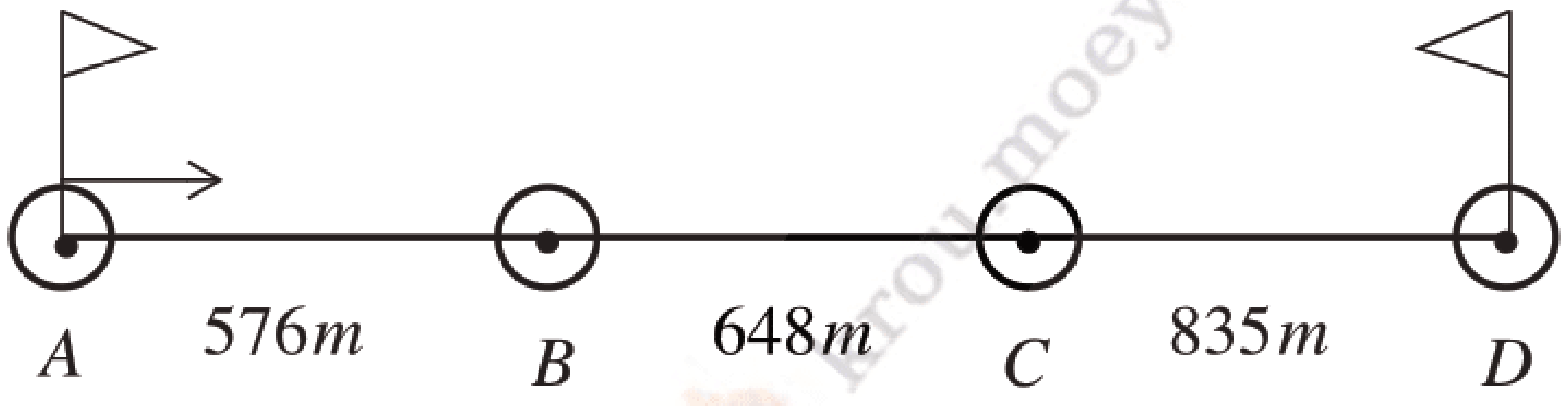
***ឧទាហរណ៍ 2*** គណនាផលដកនៃអង្កត់ $AB$ និង $CD$ ។ អង្កត់ $DB$ ហៅថាផលដកនៃអង្កត់ $AB$ និង $CD$ ។

ដូចនេះ $\boxed{DB = AB - CD}$ ។

**ចំណាំ** ដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីបូក ឬដកលើអង្កត់បានលុះត្រាតែ

- ដាក់អង្កត់ទាំងនោះឱ្យនៅលើបន្ទាត់តែមួយ
- ដាក់ឱ្យបានជាអង្កត់តគ្នា ។

**លំហាត់គំរូ** រកប្រវែងផ្លូវដែលកីឡាករបីនាក់ $A$, $B$ និង $C$ រត់បណ្តាក់គ្នាតាមរូបភាពខាងក្រោម



**ចម្លើយ** ចម្ងាយផ្លូវដែលកីឡាករទាំងបីនាក់រត់បាន

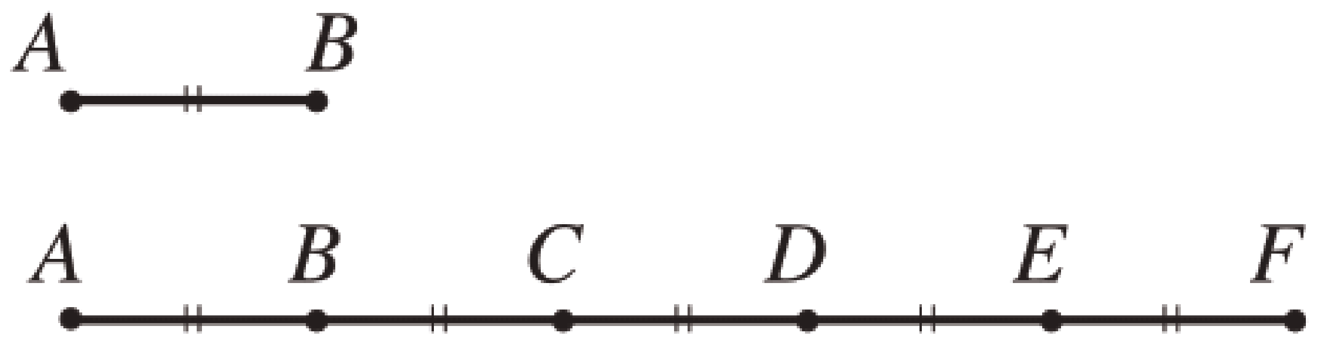
$$AD = AB + BC + CD$$

$$= 576m + 648m + 835m = 2059m$$ ។

ដូចនេះ ចម្ងាយផ្លូវដែលកីឡាករទាំងបីនាក់រត់បាន $AD = 2059m$ ។

**ប្រតិបត្តិ** នៅលើបន្ទាត់ $d$ គេដៅចំណុច $A$, $B$ និង $C$ ដែល $AB = 12cm$ និង $BC = 46cm$ ។ គណនាប្រវែង $MN$ បើចំណុច $M$, $N$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $AB$ និង $BC$ ។

## 2.4 គុណ ចែកអង្កត់នឹងមួយចំនួន



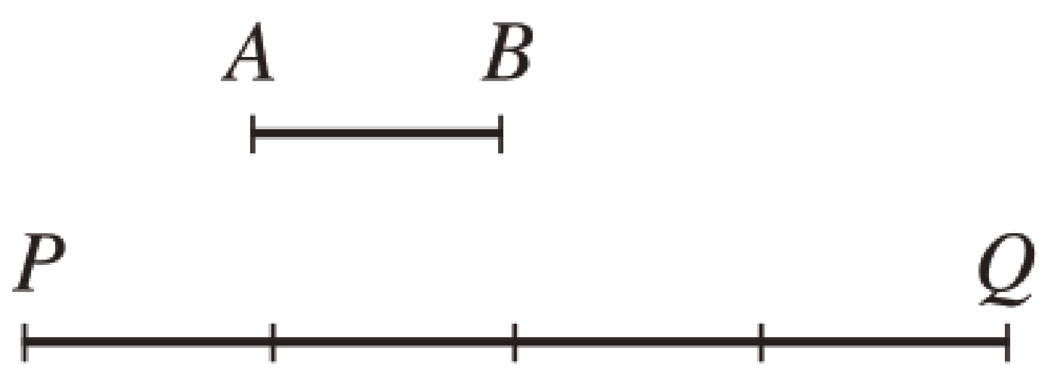
***ឧទាហរណ៍ 1*** គេមានអង្កត់ដូចរូបខាងស្តាំ ។

គេបាន $AF = AB + BC + CD + DE + EF$

ដោយ $AB = BC = CD = DE = EF$

$AF = AB + BC + CD + DE + EF = 5 \times AB$ ។គេឃើញថា $AF$ ជាផលគុណរវាងអង្កត់ $AB$ នឹង 5 ។

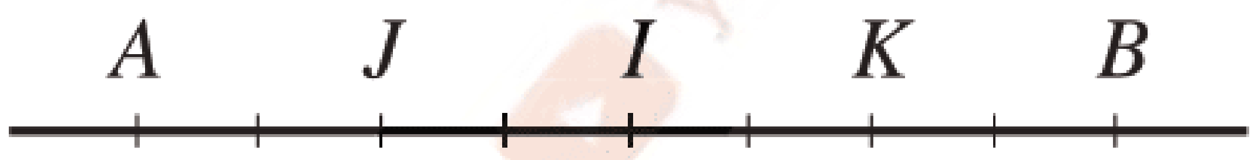
proul.moeys.gov.kh



***ឧទាហរណ៍ 2*** បើគេមានសមភាព $PQ = 4AB$ ។ បានន័យថា $AB$ ជាអង្កត់ដែលត្រូវគុណនឹង 4 ដើម្បីឱ្យបាន អង្កត់ $PQ$ ។ គេថា $AB$ ជាផលចែកអង្កត់ $PQ$ នឹង 4 ។

គេបាន $AB = PQ \div 4$ ឬ $AB = \frac{PQ}{4}$ ។

**លំហាត់គំរូ 1** គេមាន $I$ ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $AB$ , $J$ កណ្ដាលនៃអង្កត់ $AI$ និង $K$ កណ្ដាល $IB$ ។



ក. តើអង្កត់ $AB$ ស្មើនឹងប៉ុន្មានដង $AI$ និង $AJ$ ?

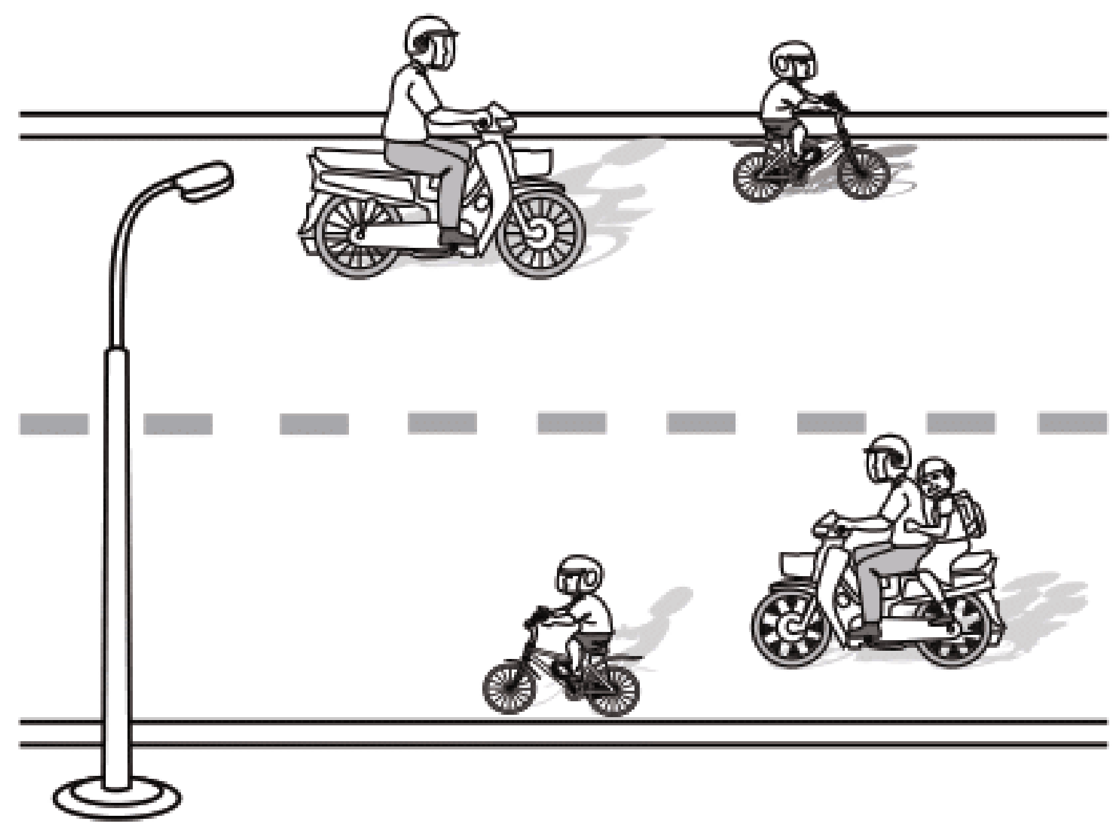
ខ. តើអង្កត់ $JK$ ស្មើនឹងប៉ុន្មានដង $AB$ ?

**ចម្លើយ** ក. $AB = 2AI$ , $AB = 4AJ$

ខ. $JK = JI + IK = \frac{AI}{2} + \frac{IB}{2} = \frac{AI + IB}{2} = \frac{AB}{2}$ ។

**លំហាត់គំរូ 2** ផ្លូវពីភូមិ $A$ ទៅភូមិ $B$ មានចម្ងាយ $24.6km$ ។ មនុស្សម្នាក់ជិះកង់ចេញពីភូមិ $A$ ទៅភូមិ $B$ ហើយជួបអ្នកជិះម៉ូតូចេញពីភូមិ $B$ ទៅភូមិ $A$ ។ បើគេដឹងថាចម្ងាយពីភូមិ $B$ មកកន្លែងជួបស្មើនឹងបីដងនៃចម្ងាយពីភូមិ $A$ មកទីជួបគ្នា ។ រកចម្ងាយផ្លូវដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរ ។

**ចម្លើយ** តាង $x$ ជាចម្ងាយផ្លូវដែលអ្នកជិះកង់បានធ្វើដំណើរ ។



$3x$ ជាចម្ងាយផ្លូវដែលអ្នកជិះម៉ូតូបានធ្វើដំណើរ

គេបាន $x + 3x = 24.6$

$4x = 24.6$ នាំឱ្យ $x = \frac{24.6}{4} = 6.15km$

$3x = 3 \times 6.15 = 18.45km$ ។

ដូចនេះ អ្នកជិះកង់ធ្វើដំណើរបាន $6.15km$ និងអ្នកជិះម៉ូតូធ្វើដំណើរបាន $18.45km$ ។

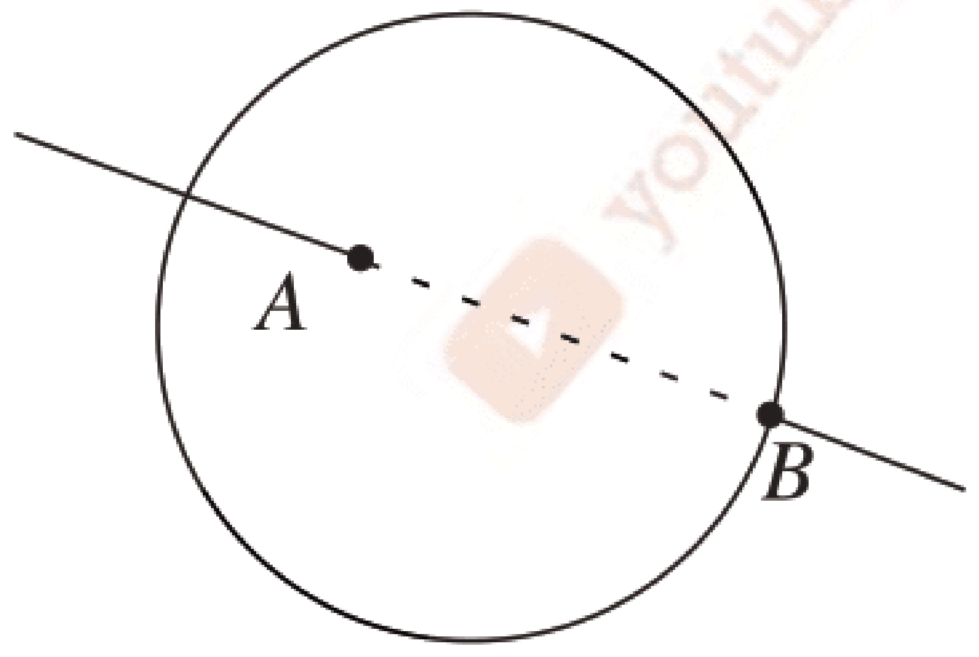
**ប្រតិបត្តិ** គេមានបីចំណុច $X, Y, Z$ នៅលើបន្ទាត់ $\Delta$ ហើយ $S$ ជាចំណុចកណ្ដាល $YZ$ ។

ក. គណនាប្រវែង $XS$ ដោយដឹងថា $XY = 8cm$ , $XZ = 20cm$

ខ. បង្ហាញថា $XS = \frac{XY + XZ}{2}$ ។

## ? លំហាត់

1. គេមាន 3 ចំណុច $A, B, C$ រត់មិនត្រង់គ្នា គូសគ្រប់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុចៗ ។ តើគេបានបន្ទាត់ប៉ុន្មាន ? រាប់ និងសរសេរបន្ទាត់ទាំងនោះ ។
2. តាមចំណុច $A$ នៃបន្ទាត់មួយ គូសនៅលើបន្ទាត់នេះនូវអង្កត់ដែលមានប្រវែងស្មើគ្នានឹងអង្កត់ស្គាល់មួយ ។ តើអ្នកបានអង្កត់ប៉ុន្មាន ?
3. ដែកមួយសរសៃ ( តាងឱ្យបន្ទាត់ ) ចាក់ទម្លុះបាល់មួយ ( តាងឱ្យផ្ទៃមិនរាប ) បានពីរចំណុចផ្សេងគ្នា ( ដូចរូបខាងស្តាំ ) តើសរសៃដែកនេះឋិតនៅក្នុងផ្ទៃបាល់ទាំងមូលដែរឬទេ ?



4. ដោយប្រើបន្ទាត់និងដែកឈាន សង់អង្កត់មួយដែលជាផលបូក ( ផលដក ) នៃអង្កត់ស្គាល់ពីរ ?
5. អង្កត់ $MN$ មានរង្វាស់ $18cm$ ។ $I$ ជាចំណុចមួយនៃ $MN$ ចែក $MN$ ជាអង្កត់ពីរមិនប៉ុនគ្នា ។ $A$ និង $B$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $MI$ និង $NI$ ។ គណនា $AB$
6. លើបន្ទាត់ $xy$ គេដៅចំណុចបី $A, B, C$ តាមលំដាប់នេះ ដោយ $AB = 2BC$ ។ បើ $AC = 18cm$ ។ គណនារង្វាស់ $AB$ និង $BC$ ?
7. គេមាន 4 ចំណុច $A, B, C$ និង $D$ រៀបតាមលំដាប់នៅលើបន្ទាត់ $\Delta$ មួយដោយដឹងថា $AB = CD = 3cm$ , $BC = 5cm$ ។ ប្រៀបធៀបអង្កត់ $AC$ និង $BD$ ។
8. គេមានអង្កត់ $AB$ , $CD$ និង $EF$ លើបន្ទាត់ $xy$ មួយ ។ សង់អង្កត់ $MN = CD - AB$ និងអង្កត់ $PQ = CD - AB$ ។ តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអង្កត់ $PQ$ ។
9. ម្ជុលដេរមួយដើមមានប្រវែងស្មើនឹង $35mm$ ។
   ក. បើខ្សែលួសមានប្រវែង $52.50m$ តើធ្វើម្ជុលបានប៉ុន្មានដើម ?
   ខ. បើ 20 % នៃប្រវែងខ្សែលួសត្រូវខូចនៅពេលផលិត ។ រកចំនួនម្ជុលដេរធ្វើបាន ?
10. ខ្យងមួយវារឡើងពីក្នុងអណ្តូងដែលមានជម្រៅ $8m$ នាពេលព្រឹក ។ នៅពេលយប់វាវារបានកម្ពស់ $4m$ ហើយនៅពេលថ្ងៃវារធ្លាក់ចុះ $2m$ ទៅវិញ ។ តើប៉ុន្មានថ្ងៃ ទើបខ្យងនោះវារចេញពីអណ្តូងរួច ?
11. សុខាដាំដើមមៀនចំនួន 6 ជួរ ដែលក្នុងមួយជួរៗមាន 4 ដើម ។ តើត្រូវដាំរបៀបណាបើមានដើមមៀនតែ 10 ដើម ? ចូរគូសប្លង់ និងដៅចំណុចដែលត្រូវដាំ ?